

Corrigé – Interrogation

Première spécialité mathématiques

Exercice 1

5 points

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $2x^2 + x - 3 = 0$

On factorise :

$$2x^2 + x - 3 = (2x + 3)(x - 1).$$

Ainsi,

$$(2x + 3)(x - 1) = 0$$

donc

$$2x + 3 = 0 \quad \text{ou} \quad x - 1 = 0.$$

On obtient

$$x = -\frac{3}{2} \quad \text{ou} \quad x = 1.$$

$$S = \left\{ -\frac{3}{2}; 1 \right\}$$

2) $4x^2 - 4x + 1 = 0$

On reconnaît une identité remarquable :

$$4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2.$$

Donc

$$(2x - 1)^2 = 0 \quad \implies \quad x = \frac{1}{2}.$$

$$S = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

3) $x^2 + x + 1 = 0$

Le discriminant vaut

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3.$$

Comme $\Delta < 0$, l'équation n'admet aucune solution réelle.

$$S = \emptyset$$

Exercice 2

5 points

1) Forme canonique de f

On considère

$$f(x) = 3x(x - 4).$$

On développe puis on complète le carré :

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x^2 - 12x \\ &= 3(x^2 - 4x) \\ &= 3((x - 2)^2 - 4) \\ &= 3(x - 2)^2 - 12. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$f(x) = 3(x - 2)^2 - 12.$$

2) Formes factorisées

On considère

$$g(x) = 2x^2 + x - 3, \quad h(x) = 4x^2 - 4x + 1, \quad i(x) = x^2 + x + 1.$$

a) Forme factorisée de $g(x)$

D'après la question 1 de l'exercice 1, les racines de g sont 1 et $-\frac{3}{2}$.

Ainsi,

$$g(x) = 2(x - 1) \left(x + \frac{3}{2}\right),$$

soit

$$\boxed{g(x) = (2x + 3)(x - 1)}.$$

b) Forme factorisée de $h(x)$

On reconnaît une identité remarquable :

$$4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2.$$

Donc

$$\boxed{h(x) = (2x - 1)^2}.$$

c) Forme factorisée de $i(x)$

On a

$$i(x) = x^2 + x + 1.$$

Son discriminant est

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0.$$

Le trinôme n'a donc aucune racine réelle.

Il ne peut pas être factorisé sur $\mathbb{R}$ sous la forme d'un produit de deux facteurs du premier degré.

$$\boxed{i(x) \text{ n'admet pas de forme factorisée dans } \mathbb{R}[X].}$$